



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 1: Modélisations Maths

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

Date: Le 21 / Mars / 2026

Objectif

L'objectif de ce travail est de générer des clés aléatoires avec différents ensembles de caractères et de calculer leur entropie afin de déterminer le niveau de sécurité de chaque type de clé.

TD 1 : Génération de clés aléatoires et Entropie

1. Ensembles de caractères

générer les clés :

```
import random
import string
import math

def entropy(length, charset_size):
    return length * math.log2(charset_size)

lengths = [8, 16, 32]
charsets = {
    "ascii_lowercase": string.ascii_lowercase,
    "ascii_letters": string.ascii_letters,
    "digits": string.digits,
    "all": string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
}

for name, chars in charsets.items():
    print("\nEnsemble:", name)
    for L in lengths:
        key = "".join(random.choice(chars) for _ in range(L))
        H = entropy(L, len(chars))
        print("Longueur:", L, "Clé:", key, "Entropie:", round(H,2), "bits")
```

```

1 import random
2 import string
3 import math
4
5 def entropy(length, charset_size):
6     return length * math.log2(charset_size)
7
8 lengths = [8, 16, 32]
9 charsets = {
10     "ascii_lowercase": string.ascii_lowercase,
11     "ascii_letters": string.ascii_letters,
12     "digits": string.digits,
13     "all": string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
14 }
15
16 for name, chars in charsets.items():
17     for length in lengths:
18         key = ''.join(random.choice(chars) for _ in range(length))
19         print(f"Ensemble: {name}, Longueur: {length}, Clé: {key}, Entropie: {entropy(length, len(chars))} bits")

```

Ensemble: ascii_lowercase
 Longueur: 8 Clé: WJmgiplS Entropie: 45.6 bits
 Longueur: 16 Clé: zspjajNgmSiXSVY Entropie: 91.21 bits
 Longueur: 32 Clé: NmgiaLmpenclqVbMdB3QdRG5JpPhys Entropie: 182.41 bits

Ensemble: digits
 Longueur: 8 Clé: 42859361 Entropie: 26.58 bits
 Longueur: 16 Clé: 6978469488031451 Entropie: 53.15 bits
 Longueur: 32 Clé: 78615124774091670456141289728753 Entropie: 106.3 bits

Ensemble: all
 Longueur: 8 Clé: ~X\$#HMX Entropie: 52.44 bits
 Longueur: 16 Clé: "XlB9qq!\TbaKqF Entropie: 104.87 bits
 Longueur: 32 Clé: \$>Ev:wcZ-hAQ.s?wWxIK"=2"DRfgM Entropie: 209.75 bits

Figure 1: Cette image illustre les différentes clés générées à l’aide de plusieurs ensembles de caractères (lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres et symboles) pour des longueurs de 8, 16 et 32 caractères.

2. Formule de l’entropie

L’entropie d’une clé se calcule avec la formule de l’**Entropy** :

$$H = L \times \log_2(N)$$

Avec **H = entropie en bits** **L = longueur de la clé** **N = nombre de caractères possibles**

3. Calcul de l’entropie

a) Clés de 8 caractères

Ensemble	Entropie
ascii_lowercase	$8 \times \log_2(26) = 37.6 \text{ bits}$
ascii_letters	$8 \times \log_2(52) = 45.6 \text{ bits}$
digits	$8 \times \log_2(10) = 26.6 \text{ bits}$
lettres + chiffres + symboles	$8 \times \log_2(94) = 52.4 \text{ bits}$

b) Clés de 16 caractères

Ensemble	Entropie
ascii_lowercase	75.2 bits
ascii_letters	91.2 bits
digits	53.2 bits
lettres + chiffres + symboles	104.8 bits

c) Clés de 32 caractères

Ensemble	Entropie
ascii_lowercase	150.4 bits
ascii_letters	182.4 bits
digits	106.4 bits
lettres + chiffres + symboles	209.6 bits

4. Comparaison et conclusion

Sécurité	Type de clé
Faible	digits
Moyenne	ascii_lowercase
Bonne	ascii_letters
Très forte	lettres + chiffres + symboles

Conclusion

Nous avons constaté que plus la clé est longue et plus l'ensemble de caractères est grand, plus l'entropie est élevée. Donc, les clés les plus sécurisées sont celles qui utilisent lettres, chiffres et symboles avec une grande longueur (ex : 32 caractères).